

### 3.1 任务一 课后作业：班级课间活动调查

一、作业题目

围绕校园生活提出探究问题，调查班级同学喜欢的课间活动。  
统计五种课间活动的参与人数。  
绘制柱状图对比不同活动的参与人数。  
更换图表颜色和边框样式，在柱顶标注对应人数。  
观察图表，写出三条数据分析结论。

二、调查数据

表格

| 课间活动 | 跳绳 | 聊天 | 看书 | 打球 | 散步 |
|------|----|----|----|----|----|
| 选择人数 | 12 | 18 | 7  | 15 | 9  |

三、完整代码

```
python
运行
import matplotlib.pyplot as plt

plt.rcParams['font.sans-serif'] = ['SimHei']
plt.rcParams['axes.unicode_minus'] = False

activity = ['跳绳', '聊天', '看书', '打球', '散步']
student_num = [12, 18, 7, 15, 9]

plt.figure(figsize=(8, 5))
plt.bar(activity, student_num, color='#66b3ff', edgecolor='black')

plt.title('班级最受欢迎课间活动人数对比', fontsize=15)
plt.xlabel('课间活动类型', fontsize=12)
plt.ylabel('选择人数', fontsize=12)
plt.ylim(0, 22)
for i in range(len(activity)):
    plt.text(i, student_num[i] + 0.4, str(student_num[i]), ha='center')

plt.show()
```

四、作业文字答案

聊天参与人数最多，是班级最受欢迎的课间活动。  
看书参与人数最少，安静自习类活动参与度偏低。  
运动类活动参与人数适中，大部分同学课间更喜欢放松交流。